

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1

Άσκηση 1:

Έστω ότι $P(M) = 0,1$, $P(N) = 0,2$ και $P(M \cap N) = 0,05$. Να υπολογιστούν οι πιθανότητες (να χρησιμοποιηθούν οι ιδιότητες συνόλων, Σετ Σημειώσεων 4, διαφάνεια 13):

(i) $P(\bar{M} \cup \bar{N})$

$$P(\bar{M} \cup \bar{N}) = P(\overline{M \cap N}) = 1 - P(M \cap N) = 1 - 0,05 = 0,95$$

(ii) $P(\bar{M} \cap \bar{N})$

$$P(\bar{M} \cap \bar{N}) = P(\overline{M \cup N}) = 1 - P(M \cup N)$$

Υπολογίζουμε πρώτα,

$$P(M \cup N) = P(M) + P(N) - P(M \cap N) = 0,1 + 0,2 - 0,05 = 0,25$$

Επομένως,

$$P(\bar{M} \cap \bar{N}) = P(\overline{M \cup N}) = 1 - P(M \cup N) = 1 - 0,25 = 0,75$$

(iii) $P(M \cap \bar{N})$

$$P(M \cap \bar{N}) = P(M) - P(M \cap N) = 0,1 - 0,05 = 0,05$$

(iv) $P(\bar{M} \cup N)$

$$P(\bar{M} \cup N) = 1 - P(M \cap \bar{N}) = 1 - 0,05 = 0,95$$

Άσκηση 2:

Σε συρτάρι φαρμακείου βρίσκονται 7 κουτιά με κάποιο φαρμακευτικό σκεύασμα, τρία από τα οποία είναι ληγμένα. Ο φαρμακοποιός αγνοεί την ακαταλληλότητα των αποθεμάτων του, επιλέγει τυχαία από το συρτάρι του τα κουτιά με τα οποία προμηθεύει δύο πελάτες που χρειάζονται το συγκεκριμένο φάρμακο. Να υπολογιστεί πιθανότητα:

1. Να δοθεί και στους δύο πελάτες ληγμένο φάρμακο.

Συμβολίζουμε τα ακόλουθα ενδεχόμενα:

E_1 = ο 1^{ος} πελάτης λαμβάνει ληγμένο φάρμακο

$E_2 =$ ο 2^{ος} πελάτης λαμβάνει ληγμένο φάρμακο

Αφού η επιλογή των κουτιών είναι τυχαία θα μπορούσε να πάρει το ληγμένο φάρμακο μόνο ο 1^{ος} πελάτης με πιθανότητα $P(E_1)$, ή μόνο ο 2^{ος} πελάτης με πιθανότητα $P(E_2)$, ή ο 2^{ος} πελάτης δεδομένου ότι και ο 1^{ος} πελάτης έχει πάρει το ληγμένο φάρμακο με πιθανότητα $P(E_2|E_1)$.

Θέλουμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα του ενδεχομένου $E_1 \cap E_2, P(E_1 \cap E_2)$.

Χρησιμοποιώντας τον τύπο της δεσμευμένης πιθανότητας, έχουμε:

$$P(E_2|E_1) = \frac{P(E_1 \cap E_2)}{P(E_1)} \Rightarrow P(E_1 \cap E_2) = P(E_2|E_1)P(E_1)$$

$P(E_2|E_1) = \frac{2}{6}$ το οποίο προκύπτει ως εξής:

Αν ο 1^{ος} πελάτης έχει ήδη πάρει ληγμένο σκεύασμα τότε μένουν 6 σκευάσματα στο συρτάρι από τα οποία 2 είναι ληγμένα που είναι πιθανό να πάρει ο 2^{ος} πελάτης.

$P(E_1) = \frac{3}{7}$ διότι ο 1^{ος} πελάτης μπορεί να πάρει οποιοδήποτε ληγμένο σκεύασμα (3 στον αριθμό) από το σύνολο των 7 σκευασμάτων.

Επομένως,

$$P(E_1 \cap E_2) = P(E_2|E_1)P(E_1) = \frac{2}{6} \frac{3}{7} = \frac{2}{2} \frac{1}{7} = \frac{1}{7}$$

2. Να δοθεί και στους δύο πελάτες μη ληγμένο φάρμακο.

Θέλουμε την πιθανότητα $P(\overline{E_1} \cap \overline{E_2})$.

$$P(\overline{E_1} \cap \overline{E_2}) = P(\overline{E_2}|\overline{E_1})P(\overline{E_1})$$

$P(\overline{E_2}|\overline{E_1}) = \frac{3}{6}$ το οποίο προκύπτει ως εξής:

Αν ο 1^{ος} πελάτης δεν έχει πάρει ληγμένο φάρμακο, επομένως έχει πάρει μη ληγμένο, τότε μένουν 6 σκευάσματα στο συρτάρι από τα οποία ο 2^{ος} πελάτης μπορεί να πάρει ένα από τα 3 ληγμένα.

$$P(\overline{E_1}) = 1 - P(E_1) = 1 - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}$$

Επομένως,

$$P(\overline{E_1} \cap \overline{E_2}) = P(\overline{E_2}|\overline{E_1})P(\overline{E_1}) = \frac{3}{6} \frac{4}{7} = \frac{3}{3} \frac{2}{7} = \frac{2}{7}$$

3. Στον πρώτο πελάτη να δοθεί ληγμένο φάρμακο, ενώ στον δεύτερο μη ληγμένο.

Θέλουμε την πιθανότητα $P(E_1 \cap \overline{E_2})$.

$$P(E_1 \cap \overline{E_2}) = P(\overline{E_2}|E_1)P(E_1)$$

$$P(\overline{E_2}|E_1) = \frac{4}{6} \text{ προκύπτει ως εξής:}$$

Αν ο 1^{ος} πελάτης έχει ήδη πάρει ληγμένο σκεύασμα τότε μένουν 6 σκευάσματα στο συρτάρι από τα οποία τα 2 είναι ληγμένα. Αφού ο 2^{ος} πελάτης δεν θα πάρει ληγμένο φάρμακο, θα πάρει από τα άλλα 4.

Επομένως,

$$P(E_1 \cap \overline{E_2}) = P(\overline{E_2}|E_1)P(E_1) = \frac{4}{6} \frac{3}{7} = \frac{4}{2} \frac{1}{7} = \frac{2}{7}$$

Άσκηση 3:

Αποθήκη ηλεκτρονικών ειδών προμηθεύεται συσκευές από τρεις διαφορετικούς κατασκευαστές Α, Β και Γ σε ποσοστά 50%, 30% και 20% αντίστοιχα. Εάν οι συσκευές από τον κατασκευαστή Α είναι κατά 3% ελαττωματικές, από τον Β κατά 5% και από τον Γ κατά 10%, να βρεθούν:

- (i) **Η πιθανότητα μία συσκευή εκλεγμένη στην τύχη από το χώρο αποθήκευσης να είναι από τον κατασκευαστή Α και καλή.**

Συμβολίζουμε τα ακόλουθα ενδεχόμενα:

A = η συσκευή είναι από τον κατασκευαστή Α

B = η συσκευή είναι από τον κατασκευαστή Β

Γ = η συσκευή είναι από τον κατασκευαστή Γ

K = η συσκευή είναι καλή

E = η συσκευή είναι ελαττωματική

Η ζητούμενη πιθανότητα είναι $P(A \cap K)$.

Χρησιμοποιώντας τον τύπο της δεσμευμένης πιθανότητας, έχουμε:

$$P(K|A) = \frac{P(A \cap K)}{P(A)} \Rightarrow P(A \cap K) = P(K|A)P(A)$$

$$P(K|A) = 1 - P(\overline{K}|A) = 1 - P(E|A) = 1 - 0,03 = 0,97$$

$$P(A) = 0,5$$

Επομένως,

$$P(A \cap K) = P(K|A)P(A) = (0,97)(0,5) = 0,485$$

(ii) Η πιθανότητα η συσκευή να είναι ελαττωματική.

Η ελαττωματική συσκευή μπορεί να προέρχεται από όλους τους κατασκευαστές. Συνεπώς,

$$\begin{aligned}P(E) &= P(E|A)P(A) + P(E|B)P(B) + P(E|\Gamma)P(\Gamma) \Rightarrow \\&\Rightarrow P(E) = (0,03)(0,5) + (0,05)(0,3) + (0,1)(0,2) \\&\Rightarrow P(E) = 0,015 + 0,015 + 0,02 \\&P(E) = 0,05\end{aligned}$$

Άσκηση 4:

Έστω A και B δύο ενδεχόμενα του ίδιου δειγματικού χώρου. Εάν $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{4}$, $P(A|B) = \frac{4}{5}$.

i) Να υπολογιστούν οι πιθανότητες : $P(A \cup B)$, $P(B - A)$, και $P(B|A')$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Για να βρούμε την $P(A \cap B)$ θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της δεσμευμένης πιθανότητας:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A|B) = \frac{4}{5} \Leftrightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{4}{5} \Leftrightarrow \frac{P(A \cap B)}{1/4} = \frac{4}{5} \Leftrightarrow P(A \cap B) = \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{5} = \frac{1}{5}$$

Επομένως,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} = \frac{10 + 5 - 4}{20} = \frac{11}{20}$$

$$P(B - A) = P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{4} - \frac{1}{5} = \frac{5 - 4}{20} = \frac{1}{20}$$

$$P(B|A') = \frac{P(B \cap A')}{P(A')} = \frac{P(B - A)}{P(A')} = \frac{\frac{1}{20}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{10}$$

ii) Είναι τα A, B ανεξάρτητα?

Για να είναι ανεξάρτητα θα πρέπει $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{5}$$

$$P(A)P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$$

Αφού $P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$, τα A και B δεν είναι ανεξάρτητα.